Potenciación y ecuaciones exponenciales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Potenciación y ecuaciones exponenciales

La potenciación es multiplicar un número por sí mismo varias veces: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). Sus propiedades esenciales:

- **Producto de la misma base:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n} \rightarrow 2^3 \cdot 2^4 = 2^7$.
- **Potencia de potencia:** $(a^m)^n = a^{mn} \rightarrow (3^2)^3 = 3^6$.
- **Exponente cero:** $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).
- **Exponente negativo:** $a^{-n} = 1/a^n \rightarrow 2^{-3} = 1/8$.

Ejemplo resuelto: simplifica $(2^3 \cdot 2^5) \div 2^4$.

1. Producto: 2^8.
2. División: $2^{8-4} = \mathbf{2^4 = 16}$.

Una **ecuación exponencial** tiene la incógnita en el exponente: $2^x = 8$. Si ambas bases son iguales, los exponentes también lo son.

Ejemplo: resuelve $2^x = 32$.

1. $32 = 2^5$.
2. $2^x = 2^5 \rightarrow \mathbf{x = 5}$.

Practica: 1) $3^x = 27$. 2) $5^{x-1} = 125$. 3) $(2^2)^x = 64$. 4) $4^x = 1/16$. 5) $7^{2x} = 49$.